

需要注意的是,在推导转动定律时曾指出,质点系中内力的力矩相互抵消,因此 M 为外力矩。然而,根据质点系的动能定理,内力虽然成对出现且大小相等、方向相反,但其所做的功并不一定相互抵消。那么,在刚体这种特殊质点系中,内力的功是否为零?

如图 3.3.2,设刚体中任意两质量元 m_1 与 m_2 之间存在一对内力 $\vec{F}_1$ 与 $\vec{F}_2$, 根据牛顿第三定律,

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \quad (3.3.17)$$

若两质元分别发生位移元 $d\vec{r}_1$ 与 $d\vec{r}_2$, 则这对内力所做功的代数和为

$$dA_{\text{内}} = \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}_2 = \vec{F}_2 \cdot (d\vec{r}_2 - d\vec{r}_1) \quad (3.3.18)$$

由于刚体在运动过程中不发生形变,两质元之间的距离保持不变,因此相对位矢 $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$ 的大小恒定,仅方向发生改变。其改变量 $d(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$ 始终与两质元连线方向垂直。而内力的方向沿两质元连线方向,因此 $\vec{F}_2 \perp d(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$, 从而 $dA_{\text{内}} = 0$ 。在刚体定轴转动过程中,内力的功彼此抵消,不改变刚体的动能。

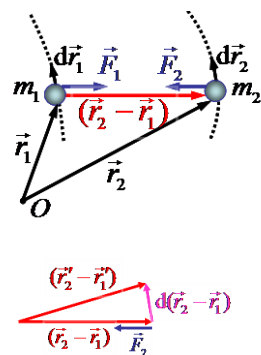


图 3.3.2

2. 刚体转动动能

前面指出,力矩的功本质上仍是力的功。同样,转动动能并不是一种新的能量形式,而是刚体作为质点系运动动能的总和。根据转动惯量定义

$$J = \sum_i m_i r_i^2 \quad (3.3.19)$$

又由于各质元的线速度满足

$$v_i = r_i \omega \quad (3.3.20)$$

则

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} \sum_i m_i r_i^2 \omega^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 \quad (3.3.21)$$

可见,刚体的转动动能等于组成刚体的各质元绕转轴作圆周运动的动能之和。需要说明的是,上式中的 v_i 仅指刚体绕该转轴的转动速度。若刚体在转动的同时还发生平动,则其总动能应包括两部分:平动动能,转动动能。即

$$E_k = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2 \quad (3.3.22)$$

其中 v_C 为质心速度, J_C 为刚体对质心轴的转动惯量

【例 3.3.1】一质量为 M 、半径为 R 的圆盘形定滑轮,其上绕有轻绳,绳的一端固定在滑轮边缘,另一端悬挂质量为 m 的物体。设绳不可伸长,忽略转轴处摩擦。求物体由静止下落高度 h 时的速度 v , 以及此时滑轮的角速度 ω 与角加速度 β 。